DOCUMENTO 02

Flujos operativos

Secuencia canónica de la operación: acceso, caja, facturación, inventario y compensación. El orden importa porque cada control depende del anterior.

REGLA DE ORDEN

La caja se habilita y se abre antes de facturar y cobrar.

REGLA DE EFECTIVO

El pago no crea caja automática: el efectivo se ingresa con un movimiento manual.

REGLA DE CIERRE

Caja y períodos cerrados no se reabren ni se modifican.

REGLA DE POLÍTICA

Settings determina parcialidad, saldo negativo, anticipos y compensación.

ALCANCE

Se describe la secuencia que el sistema expone hoy. No se presentan como capacidad los pasos que no tienen endpoint disponible.

1. Acceso y sesión

El login válido crea la sesión. La sesión se transporta mediante token Bearer o cookie HTTP-only, y el logout elimina la sesión persistida y la cookie.

> **BORDE HTTP**
>
> Las mutaciones autenticadas por cookie solo se aceptan desde `ALLOWED_ORIGINS`. Los cuerpos de solicitud están limitados a 1 MiB y un parámetro de ruta de más de 100 caracteres responde `414`.

2. Operación diaria: orden

Antes de crear una factura, la caja debe estar habilitada y la sesión de caja abierta con monto inicial. Este orden es el que permite conciliar el efectivo físico al final.

1. **Habilitar caja**
   El módulo `cash` debe estar habilitado en Settings y la caja debe existir y estar habilitada.

2. **Abrir sesión con monto inicial**
   `POST /v1/till-sessions/open` registra el monto inicial de la sesión.

3. **Facturar y cobrar**
   `POST /v1/invoices` crea la factura; `POST /v1/invoices/:id/payments` registra el cobro, sin mover la caja.

4. **Ingresar el efectivo manualmente**
   Si el cobro fue en efectivo, se registra un movimiento `in` con `POST /v1/till-sessions/:id/operations`.

5. **Contar y cerrar**
   `POST /v1/till-sessions/:id/close` registra el monto declarado y deja la sesión `closed`.

PASO	RESULTADO	CONTROL
Habilitar caja	Caja disponible	Requiere módulo y permiso de escritura.
Abrir sesión	Monto inicial registrado	La sesión queda abierta para movimientos.
Facturar y cobrar	Factura y pago registrados	El pago no equivale a un movimiento de caja.
Efectivo	Ingreso de caja registrado	Solo si el cobro fue en efectivo.
Contar y cerrar	Conciliación final	Sesión cerrada: sin reapertura ni movimientos.

3. Compensación y anticipos

La liquidación es una secuencia aparte de la caja: el cobro no adelanta el cálculo del período.

ETAPA	ESTADO O CONDICIÓN	RESULTADO
Persona y plan	Configuración previa	Base de atribución de las ventas de la persona.
Período	`draft`	Recibe las ventas y facturas atribuidas.
Anticipos	`requested` → `approved` | `rejected`	Solo mientras el período que contiene hoy esté abierto.
Calcular	`draft` | `calculated` → `calculated`	Recalcular está permitido hasta el cierre y deja el período liquidable.
Cerrar y payout	Solo `calculated` → `closed`	El payout es total o parcial según la política, y solo después del cierre.

EFECTIVO EXPLÍCITO

Un cobro en efectivo exige un movimiento de caja antes del conteo y el cierre. Sin ese movimiento, el monto esperado de la sesión no refleja el efectivo recibido.

Planes	Combinan componentes `fixed` y `percentage` sobre base `gross` o `net`.
Atribución	Con `immediateCommission` habilitado, la comisión se fija al momento de la venta y no se recalcula al cierre.
Redondeo	Modo `halfUp`, `halfEven`, `down` o `up`, al incremento `minor` o `major`.

CIERRE E IDEMPOTENCIA

Un período `closed`, sus ítems y sus deducciones quedan inmutables. Las deducciones nunca dejan el pago neto en negativo y el payout rechaza el sobrepago; una clave de idempotencia hace seguros los reintentos.

Reglas por flujo

Cada flujo conserva una regla propia que no depende de los demás módulos.

Inventario

`in` suma, `out` resta y `adjustment` fija exactamente el saldo indicado. Puede bloquear el saldo negativo según Settings.

Facturas

Crear una factura la deja `open`. Con parcialidad habilitada, los pagos parciales conservan `open`; el pago total pasa a `paid`.

Comisión

La base de ventas atribuidas excluye las facturas en estado `void` y no exige que estén `paid`.

Cierre

La caja cerrada y el período `closed` quedan inmutables. El payout ocurre exclusivamente después del cierre.

Controles compactos

Qué valida cada control y en qué momento actúa.

CONTROL	QUÉ VALIDA	MOMENTO
Sesión	Credenciales y transporte de sesión.	Login y logout
Caja	Ingreso explícito para el efectivo.	Antes de conciliar
Saldo	No negativo si la política lo impide.	Movimiento de inventario
Período	Solo `calculated` permite el cierre.	Antes del payout

NOTA DE ALCANCE

La anulación no se documenta como flujo operativo. El estado `void` existe en el tipo del dominio, pero ningún endpoint expone la anulación.